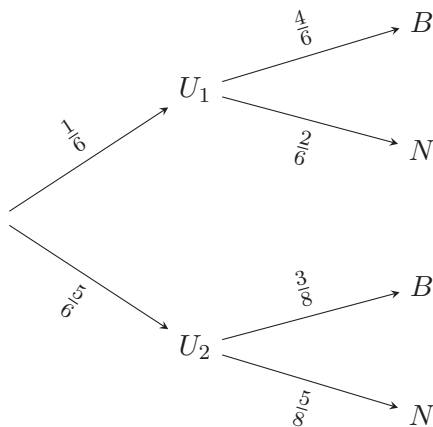


Corrigé — Exercice 27

Série de révision

1) Arbre pondéré.

Méthode : Le dé est équilibré : $p(U_1) = p(\text{obtenir } 6) = \frac{1}{6}$ et $p(U_2) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Les probabilités portées par les branches issues d'un même nœud ont pour somme 1.



Arbre pondéré de l'expérience.

2) Calcul de $p(U_1 \cap B)$ et de $p(U_2 \cap B)$.

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches : $p(U_i \cap B) = p(U_i) \times p_{U_i}(B)$.

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16}.$$

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{9} \quad \text{et} \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{16}$$

3) $p(B) = \frac{61}{144}$.

Méthode : Formule des probabilités totales : U_1 et U_2 formant une partition de l'univers, $p(B) = p(U_1 \cap B) + p(U_2 \cap B)$.

$$p(B) = \frac{1}{9} + \frac{5}{16} = \frac{16}{144} + \frac{45}{144} = \frac{61}{144}.$$

$$p(B) = \frac{61}{144} \approx 0,424$$

4) Probabilité que la boule blanche provienne de U_1 .

Méthode : $p_B(U_1) = \frac{p(U_1 \cap B)}{p(B)}$.

$$p_B(U_1) = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{61}{144}} = \frac{\frac{16}{144}}{\frac{61}{144}} = \frac{16}{61} \approx 0,262.$$

$$p_B(U_1) = \frac{16}{61} \approx 0,262$$

5) Probabilité que la boule noire provienne de U_2 .

Probabilité de N .

N est l'événement contraire de B , donc

$$p(N) = 1 - p(B) = 1 - \frac{61}{144} = \frac{83}{144}.$$

Chemin $U_2 \cap N$.

$$p(U_2 \cap N) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{48} = \frac{75}{144}.$$

$$p_N(U_2) = \frac{p(U_2 \cap N)}{p(N)} = \frac{\frac{75}{144}}{\frac{83}{144}} = \frac{75}{83} \approx 0,904.$$

$\Rightarrow$ Une boule noire provient presque toujours de U_2 : c'est l'urne la plus souvent tirée et la plus riche en boules noires.

$$p_N(U_2) = \frac{75}{83} \approx 0,904$$

6) a) Loi de X et espérance.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Les quatre expériences sont identiques et indépendantes, et à chaque fois la probabilité d'obtenir une boule blanche vaut $p(B) = \frac{61}{144}$ d'après 3).

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{61}{144}\right)$$

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 4 \times \frac{61}{144} = \frac{61}{36}$$

$$E(X) = \frac{61}{36} \approx 1,694$$

6) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{61}{144}\right)^2 \left(\frac{83}{144}\right)^2 = 6 \times (0,42361)^2 \times (0,57639)^2$$

$$p(X = 2) \approx 0,358$$

6) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{83}{144}\right)^4 \approx 1 - 0,11037$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,890$$

6) d) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 4 \times \frac{61}{144} \times \frac{83}{144} = \frac{5063}{5184}$$

$$V(X) = \frac{5063}{5184} \approx 0,977 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,988$$